6 REQUISITOS FUNCIONAIS E REENGENHARIA

6.1 Levantamento de Requisitos Funcionais

6.1.1 Inventário das Funcionalidades Existentes

6.1.1.1 Funções do Sistema

Quadro 3 – Inventário das funções do sistema

Categoria	**Funcionalidade**	**Descrição Técnica**
Cálculos	RLM Simples (Baseline)	Regressão Linear Múltipla padrão sem técnicas de ensemble
Cálculos	RLM + Bagging	Ensemble com amostragem *com* reposição (bootstrap)
Cálculos	RLM + Subagging + CV	Ensemble com amostragem *sem* reposição + otimização por validação cruzada 5-Fold
Configuração	Parâmetro m (Bags)	Define número de amostras/ensembles para o método Bagging
Configuração	Parâmetro k (Subagging)	Define fração ou quantidade para amostragem no Subagging
Visualização	Métricas de Desempenho	Exibição de R^2, RMSE, MAE calculados no conjunto de teste
Visualização	Gráficos Comparativos	*Scatter plots* (previsto $\times$ real), resíduos e comparação entre modelos
Organização	Abas de Navegação	Separação lógica: “Arquivos”, “Configuração”, “Resultados”, “Gráficos”
Exportação	*Não identificada*	**Obs.:** sistema não apresenta botões de download de resultados

Fonte: Wagner Oliveira de Araujo.

6.1.1.2 Entradas Necessárias

Quadro 4 – Entradas necessárias para execução do sistema

Tipo	**Nome/Parâmetro**	**Descrição**
Arquivo	`Xcal.txt`	Matriz de espectros de calibração (variáveis independentes)
Arquivo	`Ycal.txt`	Vetor de valores de referência para calibração
Arquivo	`Xteste.txt`	Matriz de espectros para predição/teste
Arquivo	`Yteste.txt`	Vetor de valores reais para validação do conjunto de teste
Parâmetro	m (nº de bags)	Inteiro ≥ 1. Usado apenas nos métodos de ensemble
Parâmetro	k (Subagging)	Decimal $(0, 1]$. Usado apenas no método Subagging
Config.	Validação Cruzada	Fixo: 5-Fold. Parâmetro interno de otimização do modelo

Fonte: Wagner Oliveira de Araujo.

6.1.1.3 Saídas Esperadas

Quadro 5 – Saídas esperadas do sistema

Tipo	**Conteúdo**	**Formato de Exibição**
Numérico	R², RMSE, MAE (teste)	Tabela ou *cards* destacados
Gráfico	Previsto vs. Real	*Scatter plot* com reta de ajuste
Gráfico	Resíduos da Predição	Gráfico de dispersão ou histograma
Comparativo	Desempenho entre modelos	Tabela comparativa ou gráfico de barras
Feedback	Mensagens de erro/validação	Alertas em destaque na interface
Status	Indicador de processamento	*Spinner* ou barra de progresso

Fonte: Wagner Oliveira de Araujo.

6.1.2 Classificação por Prioridade

6.1.2.1 Essenciais (*Must Have*)

Quadro 6 – Requisitos essenciais do sistema

ID	Requisito	Justificativa
E01	Upload e validação dos 4 arquivos	Dados são pré-requisito para qualquer cálculo estatístico
E02	Execução da RLM Simples (baseline)	Referência obrigatória para comparação de desempenho
E03	Cálculo de métricas básicas (R^2, RMSE, MAE)	Mínimo necessário para avaliação quantitativa da qualidade
E04	Validação dimensional (X vs Y)	Previne erros de execução e resultados inválidos
E05	Exibição clara dos resultados	Permite decisão técnica fundamentada em evidências

Fonte: Wagner Oliveira de Araujo.

6.1.2.2 Desejáveis (*Should Have*)

Quadro 7 – Requisitos desejáveis do sistema

ID	Requisito	Benefício
D01	Gráficos interativos (zoom, *tooltip*)	Facilita exploração visual e apresentação de resultados
D02	Exportação de resultados (CSV, PDF, PNG)	Permite documentação e reprodutibilidade da análise
D03	*Tooltips* explicativos para m, k	Reduz curva de aprendizado para usuários não especialistas
D04	Pré-processamento básico (normalização)	Melhora robustez com dados espectrais reais
D05	Histórico de execuções na sessão	Permite comparar configurações sem reenviar arquivos

Fonte: Wagner Oliveira de Araujo.

6.1.2.3 Extras (*Could Have*)

Quadro 8 – Requisitos extras para fases futuras

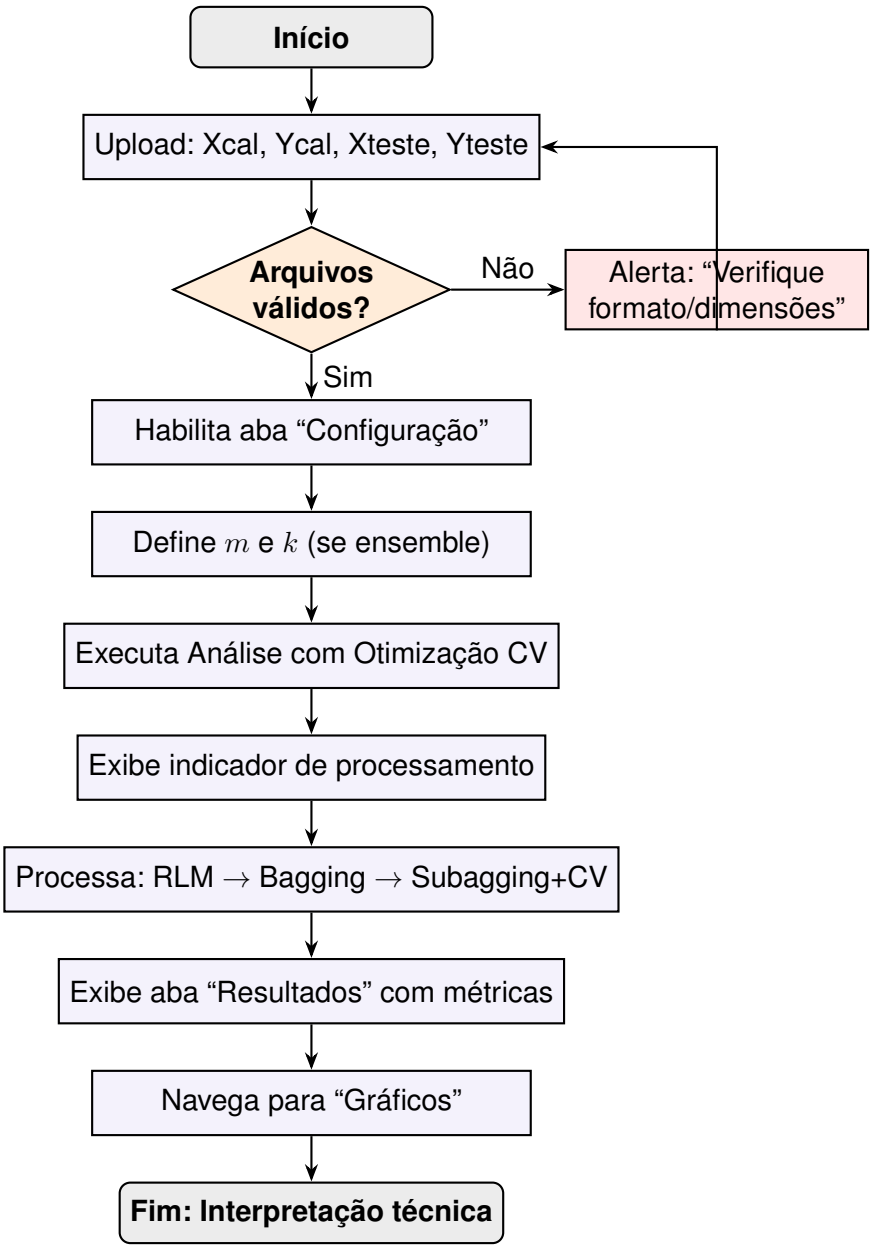
ID	Requisito	Cenário de Uso
X01	Autenticação e projetos privados	Ambientes corporativos ou pesquisa com dados sensíveis
X02	Integração com APIs externas	Pipelines automatizadas de quimiometria
X03	Suporte a formatos (.csv, .xlsx, .mat)	Flexibilidade para ingestão de diferentes fontes
X04	Otimização automática de hiperparâmetros	Reduz necessidade de conhecimento técnico avançado
X05	Dashboard comparativo multi-rodada	Análise estatística de estabilidade dos ensembles

Fonte: Wagner Oliveira de Araujo.

6.1.3 Fluxos de Uso

6.1.3.1 Fluxo Principal

Figura 13 – Fluxo principal de execução da análise espectral



6.1.3.2 Fluxos Alternativos e Pontos Críticos

Quadro 9 – Tratamento de exceções e usabilidade

Cenário	**Comportamento do Sistema**	**Mitigação Proposta**
Arquivo inválido	Alerta vermelho + destaque no campo	Validação dimensional *fail-fast* antes do processamento
Parâmetros fora do intervalo	Validação em tempo real + mensagem	*Sliders* com valores recomendados e limites explícitos
Timeout de processamento	Mensagem orientativa de otimização	Barra de progresso com etapas descritivas
Navegação sem executar	Persistência de uploads na sessão	Estado mantido em `st.session_state`
Resultados não exportáveis	Impede documentação externa	Botão "Baixar Relatório" com métricas + gráficos

Fonte: Wagner Oliveira de Araujo.

6.1.4 Requisitos Não Funcionais

Quadro 10 – Especificação de requisitos não funcionais

Categoria	**Especificação**	**Critério de Aceite**
Performance	Tempo de cálculo (RLM/Ensemble)	RLM < 10 s; Ensemble < 2 min (CV 5-Fold)
Performance	Renderização de gráficos	< 3 s após conclusão do cálculo
Usabilidade	Acessibilidade (WCAG 2.1 AA)	Contraste, *labels*, navegação por teclado
Usabilidade	Clareza textual e recuperação de erro	Mensagens orientam correção, não apenas apontam falha
Segurança	Isolamento de sessão e sanitização	Dados não vazam; validação de extensão/conteúdo
Escalabilidade	Crescimento de usuários/dados	Container com *load balancer*; processamento em *batch*

Fonte: Wagner Oliveira de Araujo.

6.2 Reengenharia pelo Modelo Clássico

6.2.1 Diagnóstico e Projeto Lógico

Quadro 11 – Diagnóstico do código legado e arquitetura proposta

Aspecto	**Estado Atual (`app.py`)**	**Solução na Reengenharia**
Arquitetura	Monolítica (UI + lógica + *parsing*)	Camadas separadas: Apresentação, Negócio, Dados
Validação	`try/except` genérico	Função `validate_inputs()` com regras explícitas
Performance	Laços `for` em CV, sem cache	`@st.cache_data`, vetorização `numpy`, *seed* exposto
Tipagem/Doc	Ausente em funções críticas	*Type hints* + *docstrings* padrão NumPy
Reprodutibilidade	`seed=42` *hardcoded*	Parâmetro configurável + registro em logs

Fonte: Wagner Oliveira de Araujo.

6.2.2 Estrutura Física e Implementação

Quadro 12 – Estrutura modular e responsabilidades

Módulo/Arquivo	**Função Específica**
`app.py`	Camada de apresentação (apenas UI + roteamento de abas)
`src/data_loader.py`	*Parsing* de `.txt`, validação dimensional, *dataclasses*
`src/models.py`	Implementação de RLM, Bagging e Subagging (vetorizado)
`src/metrics.py`	Cálculo de RMSE, MAE e R^2 com tipos explícitos
`src/optimizers.py`	Validação cruzada 5-Fold e busca de hiperparâmetros
`tests/`	Suíte de testes unitários (`pytest`) para cada módulo

Fonte: Wagner Oliveira de Araujo.

6.2.3 Testes, Validação e Rastreabilidade

Quadro 13 – Estratégia de testes e critérios de aceite

Tipo de Teste	**Escopo**	**Meta de Cobertura**
Unitário	Funções isoladas (`parse`, `metrics`)	$\geq 80\%$ (`pytest-cov`)
Integração	Fluxo completo: Upload $\rightarrow$ CV $\rightarrow$ Gráficos	100% dos caminhos críticos
Performance	Tempo de resposta para *datasets* típicos	RLM < 10 s; Ensemble < 2 min
Aceite (UAT)	Validação por pesquisadores/alunos	SUS ≥ 75 (Bom/Excelente)

Fonte: Wagner Oliveira de Araujo.

Quadro 14 – Matriz de rastreabilidade de requisitos (RTM)

ID Requisito	**Fase Clássica**	**Artefato de Validação**
RF01.1–01.5	1, 3, 5	`data_loader.py`, testes de upload
RF02.1–02.3	1, 2, 4	`optimizers.py`, logs de execução
RF03.1–03.3	2, 3, 4	`models.py`, testes unitários de métricas
RF04.1–04.3	2, 4, 5	`metrics.py`, UAT visual (*Plotly*)
RF05.1–05.3	1, 3, 5	UI/UX, *feedback* de erros, `st.progress`

Fonte: Wagner Oliveira de Araujo.